Тема 8. Механизмы пробоя твёрдых диэлектриков

Техника высоких напряжений · конспект студента

Цель. Научиться различать кратковременный электрический пробой, тепловую неустойчивость и разрушение после длительного воздействия. Для каждого механизма нужно связать условия опыта с наблюдаемым признаком и назвать ограничения вывода.

1. Три механизма

Механизм	Что происходит	Что наблюдать на стенде
Электрический	Сильное поле создаёт условия для быстрого роста проводимости и образования канала.	Импульс U(t), максимальное поле и долю толщины, пройденную каналом.
Тепловой	Диэлектрик выделяет тепло. Если отвод не уравновешивает потери, а сами потери растут с температурой, нагрев может ускориться.	Температуру около жилы и у внешней границы, кривые тепловыделения и теплоотдачи.
При длительном воздействии	Повреждения накапливаются. В зависимости от материала и условий возможны химические превращения, частичные разряды и рост дефектов.	Сравнение темпа условного повреждения при одинаковом напряжении и разных настройках влажности.

Разные механизмы могут участвовать в одном отказе. Короткий импульс способен завершить разрушение ранее повреждённой изоляции. Сам след пробоя не устанавливает первопричину.

2. Поле и потенциал

Напряжённость E показывает силу, действующую на единичный положительный заряд. **Потенциал φ** отсчитывают относительно выбранного нуля. На стенде за ноль принят потенциал металлического экрана кабеля или стали паза. Вектор E направлен в сторону убывания φ. При смене знака U направление меняется. В нулевой фазе учебной синусоиды поле равно нулю.

Для плоского однородного слоя вдали от краёв **E = U/d**. Для пакета без свободного заряда на границах нормальная составляющая электрической индукции D непрерывна:

$$\mathbf{S = \Sigma(d_i/\varepsilon_{ri}),\quad E_i = U/(\varepsilon_{ri}\,S),\quad \Delta U_i = E_i d_i.}$$

Здесь d_i — толщина, ε_{ri} — относительная диэлектрическая проницаемость, ΔU_i — падение напряжения. При U в кВ и d в мм поле выражается в кВ/мм. Сумма падений равна U. Потенциал непрерывен, поле на границе разных материалов может измениться скачком.

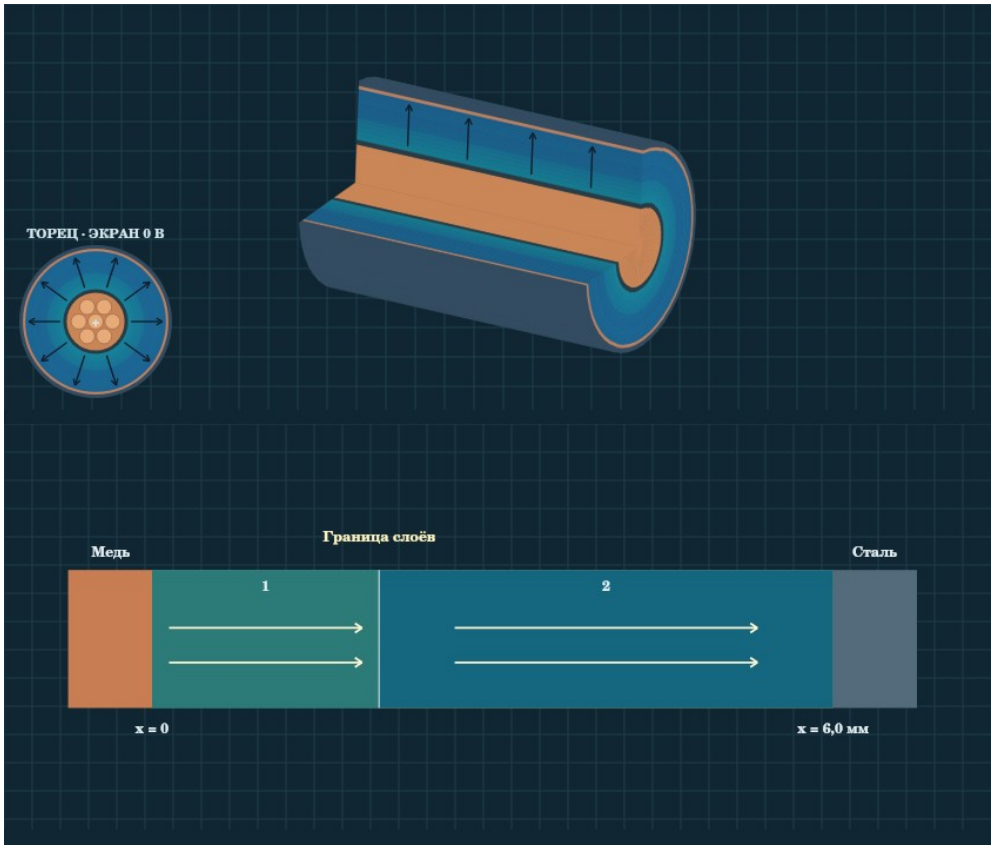
Для однородного длинного коаксиального кабеля с радиусами a и b:

$E_r(r) = U/[r \ln(b/a)]$, $\varphi(r) = U \ln(b/r)/\ln(b/a)$.

Для нескольких концентрических слоёв с внутренними и внешними радиусами a_i и b_i:

$S_r = \Sigma[\ln(b_i/a_i)/\varepsilon_{ri}]$, $E_{ri}(r) = U/(\varepsilon_{ri} S_r r)$.

Величина S_r безразмерна, ln — натуральный логарифм. Внутри каждого слоя модуль поля убывает как 1/r. Потенциал в точке получают интегрированием поля от этой точки до заземлённого экрана. На границе слоёв сравнивают показания щупа с обеих сторон. Оболочка расположена снаружи экрана и не входит в расчёт основного поля.



Вверху — кабель с тремя слоями. Внизу — увеличенная стенка паза с двумя плоскими слоями.

3. Чтение трёх опытов

Электрический пробой

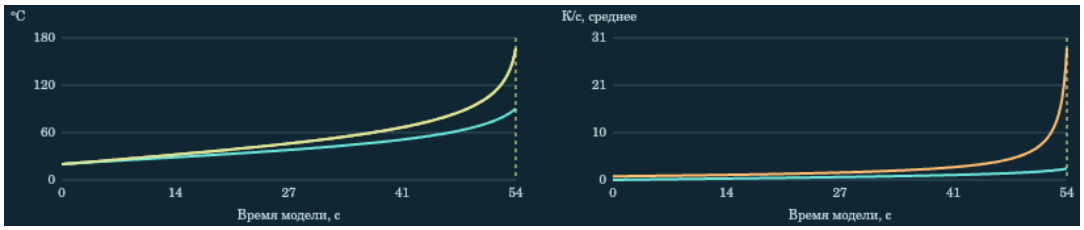
Установите «Ниже порога» и «Выше порога». Треугольный импульс задаёт U(t). Стенд рассчитывает максимальный модуль E по всем слоям. Канал начинает условно расти при $|E| \geq 12$ кВ/мм и продолжает рост при $|E| \geq 7$ кВ/мм. Сравните импульсы одинакового пика и разной длительности. Порог, форма и скорость роста заданы для демонстрации. Эти значения не являются электрической прочностью конкретного кабеля.

Тепловой пробой

Тепловой баланс включает выделение тепла, перенос между кольцами и обмен с внешней средой. Для сравнения при неизменной температуре в модели источник пропорционален **$f \cdot U^2$**, где f — частота, U — действующее напряжение. При нагреве источник дополнительно растёт. Если при

ненулевых потерях температура выходит на плато и средний отвод уравновешивает выделение, установился устойчивый режим. Если среда горячее изоляции, теплоотдача со знаком минус означает приток тепла извне.

В тепловом опыте начальная температура 20 °C, остановка происходит при достижении или пересечении 165 °C. Это учебная граница. Для сравнения используйте одинаковый момент времени или отдельно укажите время остановки.



Запись опыта «Слабый теплоотвод». Слева температуры, справа тепловыделение и теплоотдача в К/с после нормировки на теплоёмкость модели.

Длительное воздействие

При 20 кВ сравните условно сухой и увлажнённый образцы. По графику отметьте время достижения 50% повреждения. Шкала времени условная. Настройка влажности и результат сравнения не дают срок службы или содержание воды в реальном полимере.

4. Как работать с тренажёром

1. Откройте нужный раздел, запишите исходный режим и поставьте «Пуск». Кнопки находятся над моделью.
2. В разделах «Кабель · 2–3 слоя» и «Слои в пазу двигателя» «Пуск» показывает один период синусоиды в замедлении. При ручном выборе фазы 90° соответствует заданному знаковому пику, 180° — нулю, 270° — противоположному пику.
3. Щуп ставится нажатием на торец кабеля или на слой в окне расчёта паза. На графиках профиля маркер показывает координату щупа. Для теплового, импульсного и длительного опыта ползунок времени возвращает к выбранному кадру.
4. Перед сравнением изменяйте один параметр. Для временного опыта сохраните первую кривую. Запишите значение с единицами и вывод в одном предложении.

Самопроверка. Почему на границе слоёв φ остаётся непрерывным? Почему максимум поля в многослойном кабеле проверяют у внутренних границ всех слоёв? Как график отличает нагрев от внешней среды и от внутренних потерь?

Источники

- В. Ф. Важов, В. А. Лавринович. *Техника высоких напряжений*. ТПУ, 2014. § 1.2.2, в том числе рис. 1.38 и § 1.2.2.3.
- J. Stiles, University of Kansas. Electrostatic Fields of a Coaxial Line.
- IEC 60034-18-42:2017+A1:2020. Квалификация систем изоляции типа II для машин с питанием от преобразователей. Приведено как контекст для кейса двигателя.

Открыть тренажёр темы 8